CSS:

مقدمة إلى CSS والتحكم في مظهر الصفحات

د. محمد الحربي

أهداف المحاضرة

بنهاية هذه المحاضرة يكون المتدرب قادرا على:

- شرح دور CSS والفرق بينها وبين HTML.
- كتابة قاعدة CSS صحيحة (المحدد، الخاصية، القيمة).
- إضافة CSS إلى الصفحة بالطرق الثلاث، واختيار الطريقة الأنسب.
- استخدام المحددات: العنصر، المعرف (id)، الفئة (class)، العام (*)، والجماعي.
- التمييز بين id و class ومتى نستخدم كلا منهما.
- تنسيق الألوان والخطوط والأحجام والخلفيات.

محتويات المحاضرة

1. ما هو CSS؟ — لماذا نحتاج CSS؟
2. صيغة CSS — كيف تكتب القاعدة؟
3. طرق إضافة CSS — أين نكتب CSS؟
4. المحددات — كيف نختار العناصر؟
5. تنسيق المظهر — ماذا يمكن أن نغير؟

ما هو CSS؟

- CSS اختصار لـ Cascading Style Sheets أي «أوراق الأنماط المتتالية».
- لغة تستخدم لتنسيق صفحات الويب: الألوان، الخطوط، الأحجام، الخلفيات، وتوزيع العناصر.
- HTML تبني المحتوى والهيكل، و CSS تتحكم في المظهر.



تشبيه: HTML هي جدران البيت وغرفه، و CSS هي الطلاء والأثاث والديكور.

الصفحة نفسها: بدون CSS ومع CSS





المحتوى (HTML) لم يتغير إطلاقا؛ الذي تغير هو المظهر فقط، وهذا هو دور CSS.

لماذا نستخدم CSS؟

فصل المحتوى عن التنسيق

HTML للمحتوى، و CSS للمظهر؛ فيصبح الكود أوضح وأسهل في القراءة.

تنسيق عدة صفحات دفعة واحدة

ملف CSS واحد يمكن أن ينسق موقعا كاملا.

تعديل أسرع

تغيير لون العناوين في كل الموقع يتم من مكان واحد.

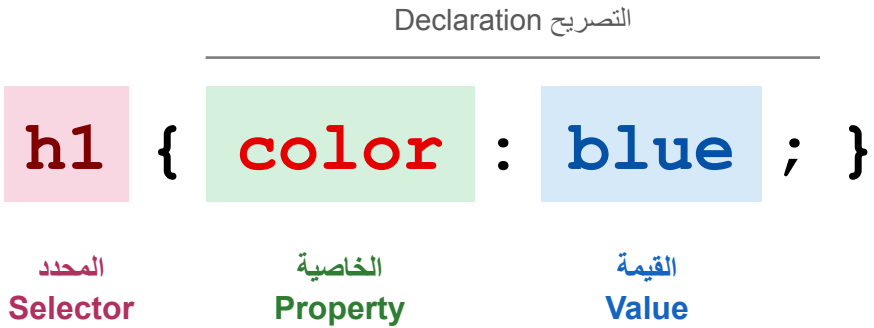
مظهر احترافي ومتناسق

بدون CSS تظهر الصفحات بالشكل الافتراضي للمتصفح.

الصيغة الأساسية لقاعدة CSS

- يتكون CSS من قواعد (Rules)، وكل قاعدة تقول: «اختر هذه العناصر، وطبق عليها هذا التنسيق».

الجزء	وظيفته
المحدد	يحدد العنصر الذي سيطبق عليه التنسيق.
الخاصية	ما الذي نريد تغييره؟ (اللون، الحجم، الخلفية...)
القيمة	كيف سيكون؟ (أزرق، 24px...)



اقرأ القاعدة هكذا: «لكل عناوين h1، اجعل اللون أزرق».

مثال: قاعدة بخاصيتين

- h1 هو المحدد؛ أي أن القاعدة ستطبق على جميع عناوين <h1>.
- يمكن وضع أكثر من تصريح داخل القاعدة نفسها.
  - color خاصية لون النص، و blue قيمتها.
  - font-size خاصية حجم الخط، و 24px قيمتها.
- كل تصريح ينتهي بفاصلة منقوطة (;).

CSS

```css
h1 {
    color: blue;
    font-size: 24px;
}
```

النتيجة في المتصفح

عنوان رئيسي

px وحدة قياس بالبكسل (Pixel)، وهي الوحدة الأكثر استخداما للأحجام في بداية التعلم.

قواعد الكتابة والأخطاء الشائعة

صحيح

```
p {
    color: red;
    font-size: 18px;
}
```

خطأ

```
p {
    color red;          /* بدون نقطتين */
    font-size: 18 px;   /* مسافة زائدة */
    font-size: 18px     /* بدون فاصلة منقوطة */
}
```

- النقطتان (:) تفصل الخاصية عن قيمتها.
- الفاصلة المنقوطة (;) في نهاية كل تصريح.
- الأقواس المعقوفة { } تحيط بالتصريحات، ولكل قوس مفتوح قوس مغلق.
- لا مسافة بين الرقم والوحدة: 18px وليس 18 px.

المتصفح لا يظهر رسالة خطأ في CSS؛ يتجاهل التصريح الخاطئ بصمت. فإذا لم يظهر التنسيق، راجع هذه القواعد.

التعليقات في CSS

- التعليق نص توضيحي يتجاهله المتصفح.
- يستخدم لشرح الكود أو لإيقاف تصريح مؤقتا دون حذفه.
- انتبه: طريقة كتابة التعليق في CSS تختلف عن HTML:

في CSS

```
/* CSS comment */
```

في HTML

```
<!-- HTML comment -->
```

style.css

```
/* Headings - تنسيق العناوين */
h1 {
    color: navy;
    /* font-size: 40px; */
}
```

في المثال: السطر font-size لن يطبق لأنه داخل تعليق.

أين نكتب CSS؟ ثلاث طرق

الطريقة	أين تكتب؟	نطاق تأثيرها
1. داخلية مدمجة (Inline)	داخل وسم العنصر بالخاصية style	عنصر واحد فقط
2. داخلية (Internal)	داخل وسم <style> في <head>	صفحة واحدة
3. خارجية (External)	في ملف مستقل css. يربط بـ <link>	كل الصفحات المرتبطة به

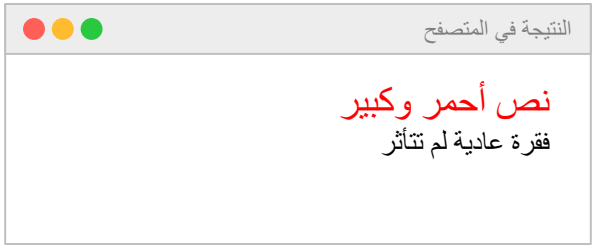
سنكتب القاعدة نفسها (لون أحمر وحجم 20px للفقرة) بالطرق الثلاث لنرى الفرق.

الطريقة الأولى: الداخلية المدمجة (Inline)

- يكتب التنسيق مباشرة داخل وسم العنصر باستخدام الخاصية style.
- لا يوجد محدد ولا أقواس { }؛ فقط التصريحات مفصولة بـ (;).
- عيبها: التنسيق مختلط بالمحتوى، ويجب تكراره لكل عنصر، فيصعب التعديل.

index.html

```
<p style="color: red; font-size: 20px;">نص أحمر وكبير</p>
<p>فقرة عادية لم تتأثر</p>
```



مناسبة لتجربة سريعة أو تعديل عنصر واحد فقط، ولا ينصح بها في المشاريع.

الطريقة الثانية: الداخلية (Internal)

- تكتب القواعد داخل وسم <style> في قسم <head>.
- تؤثر على الصفحة الحالية فقط.
- أفضل من Inline لأن التنسيق في مكان واحد، لكنه لا يشارك مع صفحات أخرى.

index.html

```
<head>
    <title>صفحتي الشخصية</title>
    <style>
        p {
            color: red;
            font-size: 20px;
        }
    </style>
</head>
```

الآن كل الفقرات <p> في الصفحة ستكون حمراء بحجم 20px، دون تكرار style لكل فقرة.

الطريقة الثالثة: الخارجية (External)

- تكتب القواعد في ملف مستقل بامتداد .css، ثم يربط بالصفحة بوسم <link> داخل <head>.
- الخاصية href تحمل اسم ملف CSS، ويجب أن يطابق اسم الملف الفعلي تماما.

```
my-site
  index.html
  style.css
```

الملفان في المجلد نفسه، لذلك يكفي كتابة الاسم style.css

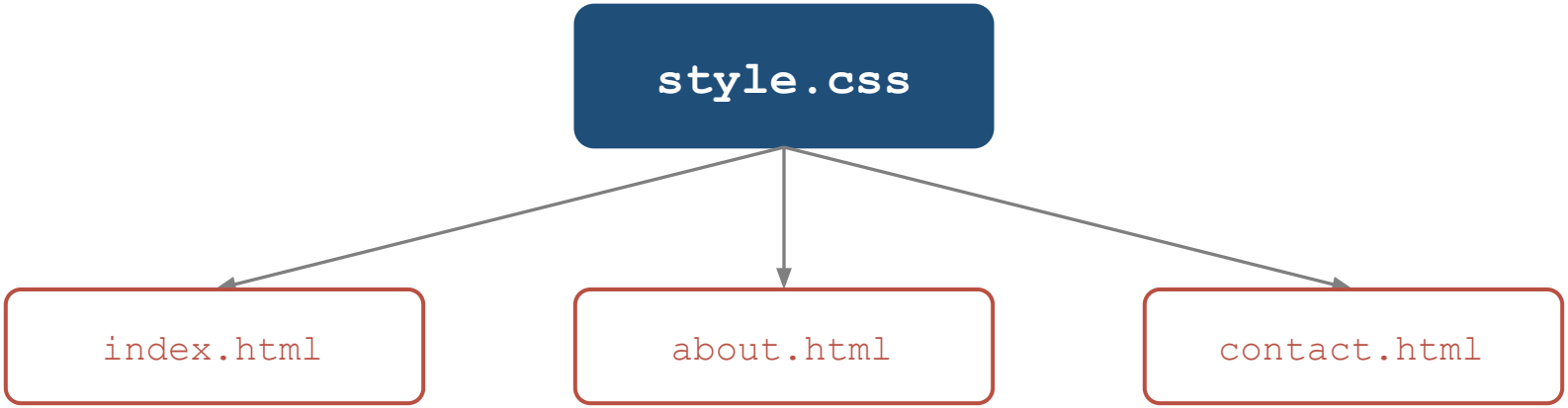
index.html

```html
<head>
    <title>صفحتي الشخصية</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

style.css

```css
p {
    color: red;
    font-size: 20px;
}
```

لماذا الطريقة الخارجية هي الأفضل؟



- ملف واحد ينسق كل صفحات الموقع، فيظهر الموقع بمظهر متناسق.
- لتغيير لون العناوين في الموقع كله: عدل سطرا واحدا في style.css.
- فصل كامل بين المحتوى (HTML) والتنسيق (CSS)، وهو الأسلوب المعتمد في المشاريع.

ماذا لو تعارضت القواعد؟ معنى Cascading

- قد ينسق العنصر نفسه من أكثر من مكان؛ عندها يطبق المتصفح قاعدة الأولوية:
  - Inline (داخل الوسم) له الأولوية الأعلى.
  - بين Internal و External: القاعدة المكتوبة أخيرا هي التي تطبق.

index.html

```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <style>
        p { color: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <p>فقرة أولى</p>
    <p style="color: green;">فقرة ثانية</p>
</body>
```

style.css

```
p { color: red; }
```

النتيجة في المتصفح

فقرة أولى
فقرة ثانية

الفقرة الأولى زرقاء لأن style جاء بعد link.
الفقرة الثانية خضراء لأن Inline هو الأقوى.

المحددات (Selectors)

المحدد يجيب عن سؤال: «على أي عنصر سيطبق التنسيق؟»

المحدد	الكتابة	يختار
العنصر (Element)	`p`	كل عناصر <p>
المعرف (ID)	`#main-title`	العنصر الوحيد الذي id="main-title"
الفئة (Class)	`.section-title`	كل العناصر التي class="section-title"
العام (Universal)	`*`	كل عناصر الصفحة
الجماعي (Grouping)	`h1, h2, p`	كل العناصر المذكورة معا

محدد العنصر (Element Selector)

- يختار جميع عناصر HTML من النوع نفسه باستخدام اسم الوسم.
- يكتب اسم الوسم فقط بدون الأقواس: نكتب p وليس <p>.

style.css

```
h1 {
    text-align: center;
}

p {
    color: red;
}
```



كل الفقرات صارت حمراء، والعنوان h1 في المنتصف.

محدد المعرف (ID Selector)

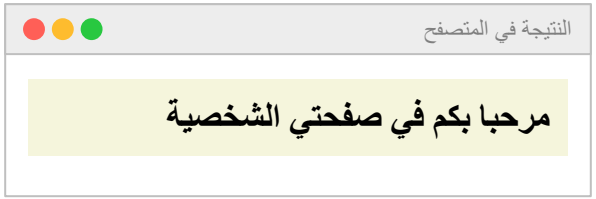
- يستهدف عنصرا واحدا محددا له الخاصية id.
- يجب أن يكون الـ id فريدا ولا يتكرر في الصفحة نفسها.
- يكتب في CSS بالرمز # متبوعا باسم المعرف.

index.html

```
<h1 id="main-title">مرحبا بكم في صفحتي الشخصية</h1>
```

style.css

```
#main-title {
    background-color: beige;
    font-size: 28px;
}
```



لاحظ الربط: id="main-title" في HTML
يقابله #main-title في CSS.

محدد الفئة (Class Selector)

- يستهدف كل العناصر التي تحمل الخاصية class بقيمة معينة.
- يمكن إعطاء الفئة نفسها لأكثر من عنصر، حتى لو كانت عناصر مختلفة.
- يكتب في CSS بنقطة (.) متبوعة باسم الفئة.

index.html

```
<h2 class="section-title">نبذة عني</h2>
<p>أنا متدرب في تقنية الحاسب</p>
<h2 class="section-title">مهاراتي</h2>
```

style.css

```
.section-title {
    color: cadetblue;
    background-color: #e8f1f1;
}
```



قاعدة واحدة نسقت عنوانين.

الفرق بين id و class

	id	class
الرمز في CSS	`#name`	`.name`
التكرار	فريد: عنصر واحد فقط في الصفحة	يتكرر: لعدد غير محدود من العناصر
الاستخدام في التنسيق	عنصر مميز لا يتكرر (العنوان الرئيسي)	تنسيق مشترك لمجموعة عناصر
استخدامات أخرى	ربط <label for> بالحقل، والروابط الداخلية	تستخدم أساسا للتنسيق

قاعدة عملية: في التنسيق استخدم class في أغلب الحالات، واحتفظ بـ id للعناصر الفريدة.
وتذكر من النماذج: name هو اسم الحقل المرسل للخادم، وهو مختلف عن id و class.

المحدد العام (Universal Selector)

- يختار جميع عناصر الصفحة دفعة واحدة.
- مفيد لتطبيق تنسيق عام على الصفحة كلها، مثل توحيد الخط ولون النص.

style.css

```css
* {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #333333;
}
```




```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

ستجد في كثير من المواقع هذه القاعدة لإزالة المسافات الافتراضية، وسنتعرف على margin و padding في المحاضرة القادمة.

المحدد الجماعي (Grouping Selector)

- يطبق التنسيق نفسه على عدة عناصر دفعة واحدة، فيقل التكرار.
- تفصل المحددات بفاصلة (,).

قبل: تكرار

```
h1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
h2 {
    text-align: center;
    color: red;
}
p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```



بعد: قاعدة واحدة

```
h1, h2, p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

لتغيير اللون لاحقا: تعديل واحد بدل ثلاثة.

تحقق سريع: ماذا سيحدث؟

index.html

```
<h1 id="logo">متجر التقنية</h1>
<p class="price">250</p>
<p>وصف المنتج</p>
<div class="price">199</div>
```

style.css

```
#logo { color: navy; }
.price { color: green; }
p { font-size: 18px; }
```

- ما لون «متجر التقنية»؟
- أي العناصر ستكون خضراء؟
- أي العناصر سيكون حجم خطها 18px؟
- ما لون «وصف المنتج»؟

ناقش الإجابة مع زميلك قبل الانتقال للشريحة التالية.

الإجابة

العنصر	اللون	الحجم	السبب
متجر التقنية (h1)	كحلي navy	الافتراضي	يطابق #logo فقط
250 (p.price)	أخضر	18px	يطابق .price و p معا
وصف المنتج (p)	الافتراضي (أسود)	18px	يطابق p فقط، وليس له class
199 (div.price)	أخضر	الافتراضي	يطابق .price، لكنه ليس <p>

العنصر الواحد قد تنطبق عليه أكثر من قاعدة، فتجتمع تنسيقاتها كلها عليه.

التحكم في مظهر العناصر

الألوان

Colors

```
color
background-color
```

الخطوط

Fonts

```
font-family
font-size
font-weight
```

الأحجام

Width & Height

```
width
height
```

الخلفيات

Backgrounds

```
background-color
background-image
background-size
```

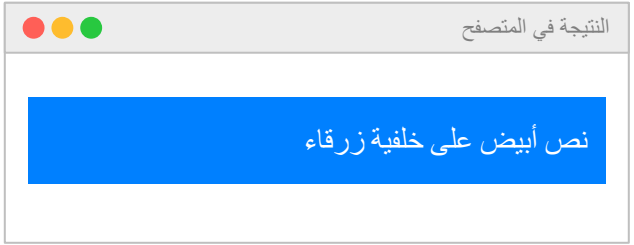
هذه أكثر الخصائص استخداما، وسنضيف إليها في المحاضرة القادمة (المسافات والإطارات وتخطيط الصفحة).

الألوان (Colors)

- color: لون النص background-color: لون خلفية العنصر.
- يمكن كتابة اللون بثلاث صيغ:

اسم اللون	`red`	أسماء إنجليزية جاهزة (red, navy, beige…)
رمز Hex	`#ff5733`	# ثم 6 خانات: أحمر، أخضر، أزرق
RGB	`rgb(0, 128, 255)`	نسبة الأحمر والأخضر والأزرق من 0 إلى 255

```css
h1 { color: red; }
p  { color: #ff5733; }
div {
    color: white;
    background-color: rgb(0, 128, 255);
}
```



الخطوط (Fonts)

الخاصية	وظيفتها	أمثلة على القيم
font-family	نوع الخط	Arial, sans-serif
font-size	حجم الخط	16px 24px
font-weight	سمك الخط	normal bold
text-align	محاذاة النص	right center left

في font-family نكتب أكثر من خط: إن لم يتوفر الأول يستخدم التالي. واسم الخط الذي فيه مسافة يوضع بين " ".

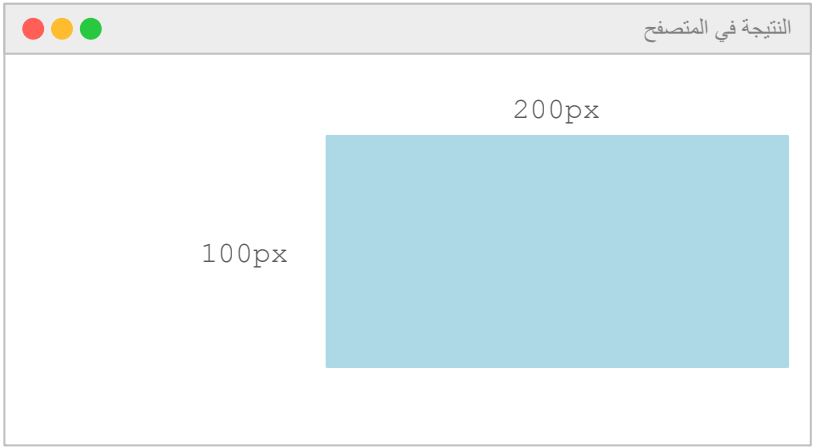
```
p {
    font-family: "Arial", sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
}
```

الأحجام (Width & Height)

- width: عرض العنصر height :. ارتفاع العنصر.
- تكتب القيمة بالبكسل px (حجم ثابت)، أو بالنسبة المئوية % (نسبة من عرض العنصر الأب).
- نستخدم غالبا لأنه حاوية فارغة يسهل رؤية حجمها عند إعطائه خلفية.

style.css

```css
div {
    width: 200px;
    height: 100px;
    background-color: lightblue;
}
```



الخلفيات (Backgrounds)

الخاصية	وظيفتها
`background-color`	لون الخلفية.
`background-image`	صورة خلفية، ويكتب مسارها داخل url()
`background-size: cover`	تكبير الصورة لتغطي مساحة العنصر كاملة.

style.css

```
body {
    background-color: #f0f0f0;
    background-image: url("bg.jpg");
    background-size: cover;
}
```

مسار الصورة في url() مثل مسار href في الروابط: إذا كانت bg.jpg في المجلد نفسه يكفي اسمها. ويظهر اللون إذا لم تحمل الصورة.

مثال متكامل: بطاقة تعريفية

index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
...
<div id="card">
    <h2>أحمد محمد</h2>
    <p class="role">مطور واجهات</p>
    <p>أحب تصميم صفحات الويب</p>
</div>
```

style.css

```
body { background-color: #f0f4f8; }
#card {
    width: 300px;
    background-color : white;
}
h2, .role { text-align: center; }
.role { color: #3c6e71; font-weight: bold; }
```



استخدمنا: محدد العنصر، class ،id، المحدد الجماعي، والألوان والخطوط والأحجام.

ملخص المحاضرة

1. CSS تتحكم في المظهر، و HTML في المحتوى.
2. القاعدة: selector { property: value; }
3. ثلاث طرق: External، Internal، Inline (الأفضل)، و Inline أعلاها أولوية.
4. المحددات: h1, h2 · * · .class · #id · p
5. id فريد لعنصر واحد، و class يتكرر لعدة عناصر.
6. خصائص المظهر: color، font-*، width/height، background-*

شكرا لكم

المحاضرة القادمة: تخطيط الصفحة، الإطارات والمسافات